

Лекция: Клетчатка кормов — структура, кинетика и нормирование в рационах высокопродуктивных дойных коров

Источники: CS.SOTA.098, 102, 105, 173, 183, 191, 195 **Целевая аудитория:** Технологи по кормлению молочного скота **Длительность:** 25–30 минут **Цель обучения:** Специалист корректно интерпретирует показатели клетчатки (aNDFom, reNDF, uNDF), рассчитывает их вклад в рацион и учитывает вариабельность при формулировании.

Глоссарий

Термин	Расшифровка	Определение в контексте лекции
aNDFom	ash-free Neutral Detergent Fiber organic matter	NDF, скорректированный на органическое вещество (без минеральной золы); стандартный показатель для расчёта энергетической ценности
BW	Body Weight	Живая масса животного (кг)
CNCPS	Cornell Net Carbohydrate and Protein System	Система баланса углеводов и протеина Cornell; использует порог reNDF >1.18 мм
CV	Coefficient of Variation	Коэффициент вариации ($SD / \text{среднее} \times 100\%$); показатель относительной изменчивости
DMI	Dry Matter Intake	Потребление сухого вещества (кг/сут)
ECM	Energy Corrected Milk	Энергетически скорректированное молоко (кг/сут); стандартизированный показатель продуктивности
Fill effect	—	Эффект наполнения рубца; физическое ограничение ёмкости преджелудков, регулирующее максимальное потребление корма
kd	rate of degradation	Константа скорости деградации NDF в рубце (% от массы пула в час)
MUN	Milk Urea Nitrogen	Мочевина в молоке (мг/дл); индикатор баланса протеин:энергия в рационе

Термин	Расшифровка	Определение в контексте лекции
NDF	Neutral Detergent Fiber	Нейтрально-детергентная клетчатка; сумма целлюлозы, гемицеллюлозы и лигнина в клеточных стенках
NDFD	NDF digestibility	Переваримость NDF (%); доля клетчатки, разрушенной микробиомом рубца за определённый период
NEL	Net Energy of Lactation	Чистая энергия лактации (Мкал/кг СВ); энергетическая ценность корма для молочного синтеза
pef	physical effectiveness factor	Коэффициент физической эффективности; доля NDF, остающаяся на сите PSPS >1.18 мм
peNDF	physically effective NDF	Физически эффективная клетчатка (NDF × pef); фракция, стимулирующая жвачку и слюноотделение
PSPS	Penn State Particle Separator	Стандартный четырёхуровневый сепаратор для оценки размера частиц корма
SARA	Subacute Ruminant Acidosis	Субклинический ацидоз рубца; метаболическое нарушение при недостатке физически эффективной клетчатки
SD	Standard Deviation	Стандартное отклонение; мера абсолютной изменчивости показателя
CB	Сухое вещество	Dry matter (DM); масса корма после удаления влаги
TDN	Total Digestible Nutrients	Переваримые питательные вещества (%); суммарный показатель энергетической ценности корма
uNDF	undigested NDF	Неперевариваемая клетчатка; фракция NDF, не подверженная ферментации в рубце (kd = 0)
uNDF₂₄₀	uNDF at 240 hours	Неперевариваемая клетчатка по данным инкубации в течение 240 часов; индикатор заполнения рубца

1. Роль клетчатки в энергетическом балансе рациона

NDF (Neutral Detergent Fiber, нейтрально-детергентная клетчатка) — сумма целлюлозы, гемицеллюлозы и лигнина, составляющих клеточные стенки растительных тканей. Данная фракция не растворяется при обработке нейтральным детергентным раствором и включает все структурные полисахариды растений, обеспечивающие механическую прочность стеблей и листьев.

Традиционно NDF рассматривалась исключительно как структурный компонент рациона, обеспечивающий физическое наполнение рубца. Однако данные Overton & LaCount (2018) демонстрируют, что NDF обеспечивает **30–40% общей энергии** в типичном рационе высокопродуктивных коров (удой >35 кг/сут). Это обусловлено высоким включением грубых кормов (28–35% сухого вещества рациона).

Ключевой тезис: энергетическая ценность NDF определяется не абсолютным содержанием, а переваримостью. Клетчатка качественного силоса (переваримость 65–70%) обеспечивает на 25% больше чистой энергии лактации (NEL) по сравнению с перезревшим сеном (переваримость 45–50%).

2. Методология оценки клетчатки

2.1 Эволюция показателей

Показатель	Определение	Статус
NDF	Нейтрально-детергентная клетчатка без коррекции на зольное загрязнение	Устаревший, не рекомендуется
aNDF	NDF с зольным остатком	Допустим при отсутствии aNDFom
aNDFom	NDF, скорректированный на органическое вещество (ash-free)	Стандарт современной практики

Переход от aNDF к aNDFom обусловлен загрязнением кормов минеральными частицами (почва, песок), что особенно актуально при механизированной уборке и хранении. Включение золы в анализ приводит к завышению NDF на 2–5 процентных пункта и искажению расчёта энергетической ценности (Mertens, 2015).

Требование к лаборатории: при заказе анализа кормов необходимо указывать показатель aNDFom. Использование некорректированного NDF в суммативных уравнениях для расчёта TDN или NE недопустимо.

3. Кинетика клетчатки: модель трёх пулов

Концепция единого показателя NDF как индикатора ферментируемости устарела. Современная модель (Tylutki, 2017; Van Amburgh et al., 2015) предполагает разделение NDF на три кинетически различных пула.

3.1 Быстрый пул (fast pool)

Состав: легко ферментируемые полисахариды клеточных стенок (крахмал, сахара, пектин).
Время деградации: 2–6 часов. **Доля в aNDFom:** 30–60% в зависимости от вида корма и стадии созревания.

Пример: молодая люцерна (предцвет), BMR-гибриды кукурузы.

3.2 Медленный пул (slow pool)

Состав: целлюлоза с частичной кристалличностью. **Время деградации:** 12–48 часов. **Доля в aNDFom:** 20–40%.

Пример: зрелое сено, обычные гибриды кукурузного силоса.

3.3 Недоступный пул (uNDF)

Состав: лигнин и лигнин-углеводные комплексы, физически недоступные для микробиома рубца. **Переваримость:** нулевая. **Функциональное значение:** регуляция рубцового наполнения (fill effect), контроль скорости прохождения кормовой массы, стимуляция мотилигета.

kd (rate of degradation) — константа скорости деградации пула NDF в рубце, выражаемая в % от массы пула в час. Например, $kd = 10\%/час$ означает, что за один час микробиом разрушает 10% доступной фракции клетчатки.

aNDFom (общий)

└ Быстрый пул ($kd \approx 10\text{--}15\%/час$)

└ Медленный пул ($kd \approx 2\text{--}5\%/час$)

└ uNDF ($kd = 0$)

Практическое следствие: рацион, содержащий 38% aNDFom, может иметь кардинально разную энергетическую ценность в зависимости от соотношения пулов. Два корма с идентичным aNDFom, но разным u240, не являются нутритивно эквивалентными.

4. Физически эффективная клетчатка (peNDF)

4.1 Определение и механизм действия

peNDF (physically effective NDF) — фракция NDF, стимулирующая ретикулярную жвачку и слюноотделение в ответ на механическое раздражение рецепторов ротовой полости.

Механизм:

1. Грубые частицы (>1.18 мм, по Mertens; >4 мм в практических протоколах) активируют механорецепторы языка и твёрдого нёба.
2. Возникает рефлекс ретикулярной жвачки со стереотипной жевательной активностью.
3. Слюнные железы секретируют 300–400 мл слюны/мин, содержащей бикарбонат (110–130 ммоль/л) и фосфаты.
4. Щелочная слюна ($pH \approx 8.2$) буферизует летучие жирные кислоты в рубце, поддерживая $pH > 6.0$.

4.2 Методы определения

Метод	Принцип	Порог размера частиц	Область применения
Mertens (CNCPS)	Линейная сумма фракций PSPS	>1.18 мм	Расчёт требований в системе CNCPS
Kononoff	Взвешенная сумма с коэффициентами	$>19 \times 1.0$; $8\text{--}19 \times 0.8$; $1.18\text{--}8 \times 0.3$	Расширенный анализ PSPS

Метод	Принцип	Порог размера частиц	Область применения
Lammers	Бинарная классификация	>4 мм = 1; <4 мм = 0	Упрощённая полевая оценка

Penn State Particle Separator (PSPS) — стандартное устройство, включающее три сита: 19.0 мм, 8.0 мм, 1.18 мм.

4.3 Нормативные значения reNDF

Параметр	Значение	Источник
Оптимальный reNDF (CS.ENTITY.212)	20–24% СВ	CS.ENTITY.212
Допустимый диапазон reNDF	20–30% СВ	Zebeli et al., 2008
Плато pH, минимальный риск SARA	~30–33% СВ	Zebeli et al., 2008
Порог SARA	pH < 6.16 или >5.24 ч/сут < 5.8	Zebeli et al., 2008

Критическое замечание: физический эффект клетчатки определяется преимущественно размером частиц, а не абсолютным содержанием NDF. Корреляция размера частиц с pH рубца ($r = -0.65$) значительно сильнее, чем корреляция общего NDF с pH ($r = -0.35$) (Grant, 2023).

4.4 Физическая эффективность различных кормов

Корм	Коэффициент физической эффективности	Обоснование
Сено	0.90–0.95	Сохранение структуры стеблей, высокая резистентность к измельчению
Силос из трав	0.80–0.85	Частичная утрата структуры при ферментации
Кукурузный силос	0.70–0.75	Мягкая текстура, низкая резистентность

Клиническое следствие: рацион с 30% NDF, состоящий преимущественно из кукурузного силоса (ref 0.75), имеет reNDF = 22.5% СВ — это нижняя граница нормы. Тот же рацион с мелкоизмельчённым силосом (ref 0.55) даст reNDF = 16.5% СВ — критически низкий уровень с высоким риском SARA.

5. Непереваренный NDF (uNDF)

5.1 Определение и методология

uNDF (undigested NDF) — фракция aNDFom, не подвергшаяся микробной деградации за 240 часов инкубации in vitro (u240). Представляет собой функционально однородную фракцию с предсказуемой (нулевой) переваримостью.

Промежуточные точки:

- **u30** — остаток через 30 часов (оценка быстрого пула)
- **u120** — остаток через 120 часов (оценка медленного пула)
- **u240** — остаток через 240 часов (оценка недоступного пула)

5.2 Физиологическая роль uNDF

uNDF выполняет следующие функции:

1. **Регуляция рубцового наполнения.** Максимальная рубцовая масса uNDF составляет 0.48–0.62% живого веса. Превышение данного порога ограничивает сухое вещество рациона (DMI) через механизм fill effect.
2. **Контроль кинетики прохождения.** Соотношение рубцовой массы uNDF к потреблению uNDF поддерживается на уровне ~1.6.
3. **Стимуляция приёма пищи.** Освобождение рубца от uNDF запускает голодный рефлекс.

5.3 Нормативные значения uNDF

Показатель	Целевое значение	Обоснование
uNDF в рационе	11–12% СВ	Допускает снижение грубых кормов до 25% без нарушения рубцовой динамики
uNDF на кг живого веса	0.40–0.48% (~2.6 кг/сут для коровы 650 кг)	Оптимум для здоровья рубца и максимального DMI
Жвачная активность при uNDF 11–12%	>450 мин/сут	Адекватная пережёвывающая активность независимо от доли грубых кормов

Эмпирический вывод Shaani et al. (2025): при поддержании uNDF на уровне 11–12% СВ рационы с 25%, 40% и 55% грубых кормов демонстрируют сопоставимые параметры рубцового здоровья (pH > 6.0, жвачка > 450 мин). При этом рационы с низким содержанием грубых кормов (25%) обеспечивают прирост продуктивности на 2.3 кг ЕСМ при снижении кормовых затрат на 8%.

5.4 Нормы потребления NDF и uNDF в пересчёте на живой вес

Помимо % СВ рациона, Cotanch et al. (2015) предлагают ориентироваться на физиологические пределы потребления клетчатки относительно живого веса (BW).

Показатель	Значение (% BW)	Абсолютное значение (650 кг)	Физиологический смысл
Потребление NDF	1.2–1.5% BW	7.8–9.75 кг/сут	Максимальное потребление без ограничения DMI
Максимальная рубцовая масса NDF	~1.3% BW	~8.5 кг	Физический предел ёмкости рубца (fill effect)
Потребление uNDF	0.40–0.48% BW	2.6–3.1 кг/сут	Оптимум для рубцового здоровья
Рубцовая масса uNDF	0.48–0.62% BW	3.1–4.0 кг	Динамическое равновесие наполнения–опорожнения

Практическое следствие: если рацион содержит только 40% силоса (aNDFom 38%, uNDF 12%) и корова весит 650 кг, то:

- Потребление aNDFom = $DMI \times 0.40 \times 0.38$. При DMI 25 кг получаем 3.8 кг aNDFom, или **0.58% BW** — значительно ниже максимума 1.5%.
- Потребление uNDF = $25 \times 0.40 \times 0.12 = 1.2$ кг, или **0.18% BW** — ниже оптимума 0.40%. Требуется коррекция (добавление соломы или зрелого сена).

6. Энергетическая ценность NDF

При переваримости NDF > 55% энергетический вклад клетчатки становится сопоставимым с вкладом крахмала за счёт высокого удельного веса ацетата в профиле VFA. Снижение переваримости ниже 50% приводит к критическому дефициту энергии независимо от абсолютного содержания NDF.

7. Вариабельность клетчатки и её учёт при формулировании

7.1 Источники вариабельности

Состав и свойства NDF подвержены значительной вариабельности:

- Экологические факторы:** температура, осадки, дренаж почвы (влияние на u240 до 9.9 единиц)
- Агрономические факторы:** гибрид (BMR-линии снижают uNDF на 6.6 единиц), срок уборки, технология хранения
- Технологические факторы:** измельчение, уплотнение, расслоение силосной массы

Корм	CV энергии	Ориентировочный CV aNDFom	Оптимальная частота анализов
Кукурузный силос	5–10%	5–8%	2 раза/неделя
Сено/силос/сенаж	10–15%	8–12%	1 раз/неделя
Концентраты	3–5%	2–4%	1 раз/месяц

7.2 Расчёт стандартного отклонения

Исходные данные (5 проб кукурузного силоса, aNDFom, % СВ):

Проба	Значение
1	36.2
2	39.8
3	41.5
4	38.1
5	37.4

Вычисления (применимы в Excel):

- Среднее ($\bar{x}$):** $(36.2 + 39.8 + 41.5 + 38.1 + 37.4) / 5 = 38.6\%$
- Дисперсия (s^2):** $[(-2.4)^2 + (1.2)^2 + (2.9)^2 + (-0.5)^2 + (-1.2)^2] / (5 - 1) = 17.3 / 4 = 4.33$
- Стандартное отклонение (SD):** $\sqrt{4.33} = \pm 2.08\%$
- Коэффициент вариации (CV):** $(2.08 / 38.6) \times 100 = 5.4\%$

7.3 Влияние вариабельности на итоговый рацион

Базовый рацион высокопродуктивной коровы (650 кг, 35 кг молока):

Корм	Доля в рационе	aNDFom, % СВ	Вклад в aNDFom рациона
Кукурузный силос	40%	38.6 ± 2.08	15.4%
Сено люцерны	20%	45.0	9.0%
Концентрат	35%	12.0	4.2%
Минерально-витаминная добавка	5%	5.0	0.3%
ИТОГО	100%	—	28.9%

Сценарийный анализ вариабельности силоса:

Сценарий	aNDFom силоса	Вклад силоса	Итоговый aNDFom рациона	Статус при ограничении 28–32%
–1SD	36.5%	14.6%	28.0%	□
Среднее	38.6%	15.4%	28.9%	□
+1SD	40.7%	16.3%	30.7%	□
+2SD	42.8%	17.1%	31.6%	⚠ Граница

7.4 Робастное формулирование

При наличии вариабельности традиционное линейное программирование (LP), использующее средние значения, нарушает ограничения в 18% случаев для минимума aNDFom и в 12% случаев для максимума (Patil et al., 2023). Стохастическое программирование (SP) снижает частоту нарушений до 6% и 4% соответственно.

Рекомендации по робастному формулированию:

- При проверке минимального ограничения aNDFom использовать **aNDFom – 1SD**
- При проверке максимального ограничения aNDFom использовать **aNDFom + 1SD**
- Частота лабораторного мониторинга должна быть пропорциональна CV корма и его доле в рационе

8. Алгоритм формулирования рационов с учётом клетчатки

8.1 Анализ кормов

1. Заказать анализ: **aNDFom**, по возможности **u30, u120, u240**
2. Провести скрининг размера частиц методом **PSPS** (минимум 2 раза в неделю для силоса)
3. Рассчитать **CV** по серии из 3–5 проб для основных грубых кормов
4. Определить **SD** и построить доверительный интервал ($\pm 1SD$, $\pm 2SD$)

8.2 Расчёт рациона

1. Установить целевые ограничения:
 - aNDFom рациона: **28–32% СВ**
 - reNDF: **20–24% СВ** (оптимум), не ниже 20%, не выше 30%

- uNDF: **11–12% СВ**

2. Рассчитать вклад каждого корма с использованием **робастных значений** ($\pm SD$)
3. Проверить выполнение ограничений в диапазоне $\pm 1SD$ для всех переменных кормов
4. Скорректировать доли при превышении риска нарушения $>10\%$

8.3 Мониторинг

1. **MUN:** 12–16 мг/дл (индикатор баланса протеин:энергия)
2. **pH рубца:** средний > 6.16 (беспроводные болюсы или жидкостная проба)
3. **Жвачная активность:** > 450 мин/сут (автоматические системы или визуальная оценка)
4. **Сортировка корма:** $< 8\%$ остатков в кормушке

9. Типичные ошибки формулирования

Ошибка	Патофизиологический механизм	Клиническое следствие	Коррекция
Использование некорректированного NDF вместо aNDFom	Завышение NDF на 2–5 п.п. из-за минерального загрязнения	Недооценка энергетической ценности, избыточное включение концентратов	Требовать aNDFom в лабораторном анализе
Игнорирование размера частиц	Низкая reNDF при нормальном %NDF	Снижение слюноотделения, SARA, ламинит	Внедрить регулярный PSPS-мониторинг
Фиксация доли грубых кормов	Игнорирование функциональной роли uNDF	Перекорм или недокорм при изменении качества кормовой базы	Переход к нормированию по uNDF
Работа со средними значениями без учёта SD	Нарушение ограничений в 12–18% случаев	Метаболические нарушения, колебания продуктивности	Робастное формулирование ($\pm 1SD$)
Унификация норм uNDF для разных видов кормов	Видовые различия в кинетике NDF (люцерна $\neq$ травы $\neq$ кукуруза)	Непредсказуемый fill effect, ограничение DMI	Дифференцированные нормы по виду корма
Недооценка переходного периода	Резкая смена микробиома рубца при переходе на лактационный рацион	Субклинический ацидоз, сдвиг жирнокислотного профиля	aNDFom 30–32% за 3 недели до отёла

10. Сводная таблица нормативов NDF

Показатель	Единица	Оптимальный диапазон	Допустимый диапазон	Критическая граница	Источник
aNDFom рациона	% СВ	28–32	27–33	< 26 или > 35	Grant, 2023; NASEM
reNDF (порог >1.18 мм)	% СВ	20–24	20–30	< 18 (риск SARA); > 33	CS.ENTITY.212; Zebeli et al.,

Показатель	Единица	Оптимальный диапазон	Допустимый диапазон	Критическая граница	Источник
				(плато pH)	2008
uNDF	% CB	11–12	10–13	< 9 (риск SARA); > 14 (ограничение DMI)	Shaani et al., 2025; Cotanch et al., 2015
uNDF ₂₄₀ (рубцевая масса)	% CB	9–12	8–13	> 14 (критическое наполнение)	Grant, 2023; Cotanch et al., 2015
NDF потребление	% живой массы	1.2–1.5	1.0–1.6	> 1.5 (ограничение DMI по fill effect)	Cotanch et al., 2015
uNDF потребление	% живой массы	0.40–0.48	0.35–0.55	< 0.35 (риск ацидоза); > 0.62 (застой)	Cotanch et al., 2015
pH рубца (средний)	—	6.2–6.5	> 6.0	< 5.8 (клинический ацидоз)	Zebeli et al., 2008
Жвачная активность	мин/сут	> 500	> 450	< 400 (риск SARA)	Shaani et al., 2025
Сортировка корма	% в кормушке	< 5	< 8	> 10 (нарушение баланса рациона)	Практический критерий

Правило применения: при формулировании рациона одновременно проверяйте **три обязательных ограничения:** aNDFom 28–32% CB, reNDF 20–24% CB, uNDF 11–12% CB. Нарушение любого из них требует коррекции структуры рациона независимо от соответствия остальным.

11. Контрольные вопросы для самооценки

1. Объясните различие между aNDF и aNDFom. Почему использование aNDF в расчёте TDN недопустимо?
2. В системе CNCPS порог физической эффективности определяется размером частиц >1.18 мм (Mertens), тогда как в практических мета-анализах часто используется порог >4 мм (Grant). Какое клиническое значение имеет данное различие?
3. Рассчитайте итоговый aNDFom рациона и reNDF при следующем составе: кукурузный силос 45% (aNDFom 40%, reF 0.75), сено люцерны 15% (aNDFom 50%, reF 0.90), концентрат 35% (aNDFom 12%, reF 0.10), добавки 5% (aNDFom 5%, reF 0). Оцените риск SARA.
4. Обоснуйте функциональную необходимость uNDF при нулевой переваримости.

5. Корм имеет средний aNDFom 38%, SD 2.5%, долю в рационе 45%. Какое значение следует использовать при проверке максимального ограничения aNDFom рациона (32%) в модели робастного формулирования?

► **Эталонные ответы**

Литература

- **CS.SOTA.098** — Grant, R.J. (2023). Symposium review: Physical characterization of feeds and physically effective fiber for dairy cattle. *Journal of Dairy Science*, 106, 3855–3875.
 - **CS.SOTA.102** — Overton, T.R., LaCount, D.W. (2018). Importance of fiber as energy source during transition and early lactation. *Vet. Clin. North Am. Food Anim. Pract.*, 34, 423–438.
 - **CS.SOTA.105** — Shaani, Y., Zebeli, Q., Nikkhah, A. (2025). Reducing forage content using undigested NDF: Effects on performance, rumen health, and behavior. *Journal of Dairy Science*, 108, 523–540.
 - **CS.SOTA.173** — Cotanch, K.W., Grant, R.J., Van Amburgh, M.E. et al. (2015). Applications of uNDF in Ration Modeling and Formulation. *Proc. Cornell Nutr. Conf.*
 - **CS.SOTA.183** — Mertens, D.R. (2015). Ash-free fiber (aNDFom): Why the change and what are the consequences? *Proc. Cornell Nutr. Conf.*, 96–100.
 - **CS.SOTA.191** — Tylutki, T.P. (2017). Fiber is Complicated. *Proc. Cornell Nutr. Conf.*
 - **CS.SOTA.195** — Zebeli, Q., Dijkstra, J., Tafaj, M. et al. (2008). Modeling the Adequacy of Dietary Fiber in Dairy Cows Based on the Responses of Ruminal pH and Milk Fat Production. *Journal of Dairy Science*, 91, 2046–2066.
-